FELIX KIMMERLE

70178 Stuttgart · (+49) 157 37879503 · FelixKimmerle@hotmail.com
https://github.com/FelixKimmerle
https://www.linkedin.com/in/felix-kimmerle-601258324/

M.Sc.-Informatikstudent mit Schwerpunkt numerische Simulation, C++ und wissenschaftliche Softwareentwicklung; mehrjährige Industrieerfahrung in Simulationssoftware und Geometrieverarbeitung.

BERUFSERFAHRUNG

Werkstudent (C++ & Simulation R&D) Robert Bosch GmbH **10/2025 – heute**
- Integration von Impedanz-Randbedingungen in die BEM-BEM-Simulation zur Effizienzoptimierung.
- Entwicklung einer Python-Bibliothek für Verarbeitung, Analyse und Manipulation von 3D-Meshes.
- Erweiterung der Simulationsarchitektur für Ansatzfunktionen zweiter Ordnung.
- Refactoring der Simulationsarchitektur zur Integration performanter numerischer Methoden.

PreMaster (35h/Woche) Robert Bosch GmbH **11/2024 – 09/2025**
- Integration adaptiver und heuristischer Integrationsverfahren zur Steigerung von Simulationsgenauigkeit und -effizienz.
- Entwicklung einer Python-Bibliothek zur Verifikation, Visualisierung und zum Abgleich von Simulationsdaten.
- **Team Edyson:** Implementierung effizienter Nearest-Neighbor-Suchen (Clustering) und lokaler 3D-Punktwolken-Interpolation mittels Moving Least Squares (MLS) in C++ (Eigen3, BETL2).

Bachelorarbeit (Note 1.0) Robert Bosch GmbH & Universität Stuttgart **04/2024 – 10/2024**
- **Thema:** Pre- and post-processing methods for simulation of inductive position sensors.
- Überführung einer akademischen BEM-BEM-Simulation in eine industrienahe Anwendung. (C++, LAPACK, BLAS, Eigen3).
- Implementierung von Algorithmen für beliebige Spulengeometrien (Biot-Savart) und Topologien mit Löchern (Kohomologie).
- Modularisierung der Kern-Architektur und Entwicklung einer dedizierten Python-API.

Werkstudent (C++ Simulation & Tooling) Robert Bosch GmbH **10/2019 – 04/2024**
- Entwicklung einer 3D-Raytracing-Simulation für optische Systeme (C++, OpenGL, Dear ImGui, SFML)
- Weiterentwicklung und Optimierung eines Datenbank-Visualisierungstools (Python, Qt, Matplotlib)
- Optimierung und Parallelisierung von Simulationsauswertungen (C#)
- Entwicklung von Tools zur Verwaltung von Labor-/Simulationscomputern (C#, WPF)
- Erweiterung der Python-Bibliothek meshio um Zeitschritt-Unterstützung im Exodus-II-Format, wodurch die Auswertung von Edyson-Simulationsergebnissen in diesem Format möglich wurde (Python)
- Einrichtung und Betreuung eines Linux-Clusters mit SLURM (3 Nodes, 8 Benutzer)

Wissenschaftliche Hilfskraft & Tutor Universität Stuttgart
- Leitung einer Zentralübung im Modul „Informatik für Ingenieure II (C++)“ **04/2026 – 07/2026**
- Tutor: Betreuung, Korrektur und Klausurvorbereitung in C++ und Java. **05/2020 – 08/2024**
- IT-Support: TIK-Benutzerberatung, Ticket-Bearbeitung und Makerspace-Aufsicht. **08/2022 – 05/2024**

AUSBILDUNG

Universität Stuttgart **10/2025 – vsl. 10/2027**
Master of Science Informatik
Vertiefungsthemen: Numerische Simulation, Visualisierung, Sprachverarbeitung

Universität Stuttgart **10/2019 – 11/2024**
Bachelor of Science Informatik ***Note 1,8***
Auswahl relevanter Module: Systemkonzepte & -Programmierung, Programmierparadigmen, Computergraphik, Numerische Grundlagen

FÄHIGKEITEN

Programmiersprachen: C++, Python, C, C#, Java
Systeme & Tools: Linux (LPIC), Git, CMake, GNU Make, GCC/Clang/MSVC, WSL, SLURM, CI/CD, Qt
Libraries (C++ & Math): Eigen3, LAPACK/BLAS, CUDA, SFML, SDL, OpenGL, Boost
Data & Python: ParaView, Matplotlib, PyVista, NumPy, meshio
Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (B2)